

Solução do Problema tuff - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: tuff
- Número de Variáveis: 587
- Número de Restrições: 333
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 2.921e-01
- Valor Dual: 0.000e+00
- Gap: 2.399e-16
- Número de Iterações: 25

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema tuff

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	5.319e-03
2	0.000e+00	2	5.270e-03
3	0.000e+00	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	5.607e-03
5	0.000e+00	5	0.000e+00
6	0.000e+00	6	1.260e-03
7	0.000e+00	7	6.224e-03
8	0.000e+00	8	6.224e-03
9	0.000e+00	9	5.607e-03
10	0.000e+00	10	1.239e-02
11	1.111e+01	11	0.000e+00
12	0.000e+00	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	5.858e+00	13	0.000e+00
14	0.000e+00	14	7.300e-03
15	0.000e+00	15	5.384e-05
16	0.000e+00	16	7.727e-03
17	0.000e+00	17	0.000e+00
18	0.000e+00	18	1.260e-03
19	0.000e+00	19	1.239e-02
20	0.000e+00	20	0.000e+00
21	5.330e+00	21	0.000e+00
22	0.000e+00	22	0.000e+00
23	0.000e+00	23	8.902e-03
24	0.000e+00	24	6.092e-03
25	0.000e+00	25	9.244e-04
26	0.000e+00	26	9.244e-04
27	0.000e+00	27	2.355e-04
28	0.000e+00	28	0.000e+00
29	0.000e+00	29	7.711e-04
30	0.000e+00	30	2.646e-03
31	0.000e+00	31	7.711e-04
32	0.000e+00	32	1.173e-03
33	0.000e+00	33	1.326e-03
34	0.000e+00	34	2.929e-04
35	4.320e-01	35	0.000e+00
36	0.000e+00	36	1.929e-04
37	0.000e+00	37	8.670e-04
38	0.000e+00	38	2.181e-04
39	3.078e+00	39	0.000e+00
40	0.000e+00	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	6.091e-03
42	0.000e+00	42	0.000e+00
43	6.178e-02	43	0.000e+00
44	0.000e+00	44	1.144e-02
45	0.000e+00	45	1.144e-02
46	0.000e+00	46	4.231e-03
47	0.000e+00	47	6.801e-03
48	0.000e+00	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	3.779e-03
50	0.000e+00	50	9.103e-03
51	0.000e+00	51	1.144e-02
52	0.000e+00	52	7.300e-03
53	0.000e+00	53	6.801e-03
54	0.000e+00	54	1.222e-02
55	0.000e+00	55	1.144e-02
56	0.000e+00	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	0.000e+00
58	0.000e+00	58	3.395e-03
59	0.000e+00	59	3.657e-03
60	0.000e+00	60	7.750e-03
61	0.000e+00	61	3.420e-03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	0.000e+00
63	0.000e+00	63	3.779e-03
64	0.000e+00	64	1.222e-02
65	0.000e+00	65	1.210e-02
66	0.000e+00	66	9.066e-02
67	0.000e+00	67	0.000e+00
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	4.065e-03
70	0.000e+00	70	0.000e+00
71	0.000e+00	71	3.048e-03
72	0.000e+00	72	8.585e-05
73	0.000e+00	73	9.967e-03
74	0.000e+00	74	3.435e-04
75	0.000e+00	75	3.433e-03
76	0.000e+00	76	7.257e-05
77	0.000e+00	77	1.004e-02
78	0.000e+00	78	1.327e-04
79	0.000e+00	79	3.048e-03
80	0.000e+00	80	8.585e-05
81	0.000e+00	81	9.967e-03
82	0.000e+00	82	3.435e-04
83	0.000e+00	83	3.395e-03
84	0.000e+00	84	0.000e+00
85	0.000e+00	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	0.000e+00
89	2.906e+00	89	0.000e+00
90	0.000e+00	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	8.159e-05
92	0.000e+00	92	7.061e-03
93	1.023e+01	93	0.000e+00
94	0.000e+00	94	0.000e+00
95	0.000e+00	95	3.228e-04
96	0.000e+00	96	0.000e+00
97	8.400e-01	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	1.390e-02
99	0.000e+00	99	0.000e+00
100	0.000e+00	100	2.899e-01
101	0.000e+00	101	6.279e-03
102	0.000e+00	102	1.691e-02
103	5.222e-01	103	0.000e+00
104	0.000e+00	104	3.208e-01
105	0.000e+00	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	0.000e+00
107	1.109e+00	107	0.000e+00
108	0.000e+00	108	2.899e-01
109	0.000e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	9.066e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	5.319e-03
113	0.000e+00	113	5.270e-03
114	0.000e+00	114	0.000e+00
115	0.000e+00	115	5.607e-03
116	0.000e+00	116	0.000e+00
117	0.000e+00	117	1.260e-03
118	0.000e+00	118	6.224e-03
119	0.000e+00	119	6.224e-03
120	0.000e+00	120	5.607e-03
121	0.000e+00	121	1.239e-02
122	0.000e+00	122	0.000e+00
123	1.248e+00	123	0.000e+00
124	0.000e+00	124	0.000e+00
125	0.000e+00	125	7.300e-03
126	0.000e+00	126	5.384e-05
127	0.000e+00	127	7.727e-03
128	0.000e+00	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	1.260e-03
130	0.000e+00	130	1.239e-02
131	0.000e+00	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	0.000e+00
133	0.000e+00	133	0.000e+00
134	0.000e+00	134	8.902e-03
135	0.000e+00	135	6.092e-03
136	0.000e+00	136	9.244e-04
137	0.000e+00	137	9.244e-04
138	0.000e+00	138	2.355e-04
139	2.052e+00	139	0.000e+00
140	0.000e+00	140	7.711e-04
141	0.000e+00	141	2.646e-03
142	0.000e+00	142	7.711e-04
143	0.000e+00	143	1.173e-03
144	0.000e+00	144	1.326e-03
145	0.000e+00	145	2.929e-04
146	0.000e+00	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	1.929e-04
148	0.000e+00	148	8.670e-04
149	0.000e+00	149	2.181e-04
150	0.000e+00	150	0.000e+00
151	0.000e+00	151	0.000e+00
152	0.000e+00	152	6.091e-03
153	0.000e+00	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	0.000e+00
155	0.000e+00	155	1.144e-02
156	0.000e+00	156	1.144e-02
157	0.000e+00	157	4.231e-03
158	0.000e+00	158	6.801e-03
159	0.000e+00	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	3.779e-03
161	0.000e+00	161	9.103e-03
162	0.000e+00	162	1.144e-02
163	0.000e+00	163	7.300e-03
164	0.000e+00	164	6.801e-03
165	0.000e+00	165	1.222e-02
166	0.000e+00	166	1.144e-02
167	0.000e+00	167	0.000e+00
168	0.000e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	3.395e-03
170	0.000e+00	170	3.657e-03
171	0.000e+00	171	7.750e-03
172	0.000e+00	172	3.420e-03
173	0.000e+00	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	3.779e-03
175	0.000e+00	175	1.222e-02
176	0.000e+00	176	1.210e-02
177	0.000e+00	177	9.066e-02
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	0.000e+00
180	0.000e+00	180	4.065e-03
181	0.000e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	3.048e-03
183	0.000e+00	183	8.585e-05
184	0.000e+00	184	9.967e-03
185	0.000e+00	185	3.435e-04
186	0.000e+00	186	3.433e-03
187	0.000e+00	187	7.257e-05
188	0.000e+00	188	1.004e-02
189	0.000e+00	189	1.327e-04
190	0.000e+00	190	3.048e-03
191	0.000e+00	191	8.585e-05
192	0.000e+00	192	9.967e-03
193	0.000e+00	193	3.435e-04
194	0.000e+00	194	3.395e-03
195	0.000e+00	195	0.000e+00
196	0.000e+00	196	0.000e+00
197	0.000e+00	197	0.000e+00
198	0.000e+00	198	0.000e+00
199	0.000e+00	199	0.000e+00
200	4.538e+00	200	0.000e+00
201	0.000e+00	201	0.000e+00
202	0.000e+00	202	8.159e-05
203	0.000e+00	203	7.061e-03
204	0.000e+00	204	0.000e+00
205	0.000e+00	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	3.228e-04
207	0.000e+00	207	0.000e+00
208	0.000e+00	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	1.390e-02
210	0.000e+00	210	0.000e+00
211	0.000e+00	211	2.899e-01
212	0.000e+00	212	6.279e-03
213	0.000e+00	213	1.691e-02
214	0.000e+00	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	3.208e-01
216	0.000e+00	216	0.000e+00
217	0.000e+00	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	2.899e-01
220	0.000e+00	220	0.000e+00
221	0.000e+00	221	9.066e-02
222	9.270e-01	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	5.319e-03
224	0.000e+00	224	5.270e-03
225	0.000e+00	225	0.000e+00
226	0.000e+00	226	5.607e-03
227	0.000e+00	227	0.000e+00
228	0.000e+00	228	1.260e-03
229	0.000e+00	229	6.224e-03
230	0.000e+00	230	6.224e-03
231	0.000e+00	231	5.607e-03
232	0.000e+00	232	1.239e-02
233	0.000e+00	233	0.000e+00
234	3.119e+00	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	0.000e+00
236	0.000e+00	236	7.300e-03
237	0.000e+00	237	5.384e-05
238	0.000e+00	238	7.727e-03
239	0.000e+00	239	0.000e+00
240	0.000e+00	240	1.260e-03
241	0.000e+00	241	1.239e-02
242	0.000e+00	242	0.000e+00
243	3.612e+00	243	0.000e+00
244	3.324e-01	244	0.000e+00
245	0.000e+00	245	8.902e-03
246	0.000e+00	246	6.092e-03
247	0.000e+00	247	9.244e-04
248	0.000e+00	248	9.244e-04
249	0.000e+00	249	2.355e-04
250	0.000e+00	250	0.000e+00
251	0.000e+00	251	7.711e-04
252	0.000e+00	252	2.646e-03
253	0.000e+00	253	7.711e-04
254	0.000e+00	254	1.173e-03
255	0.000e+00	255	1.326e-03
256	0.000e+00	256	2.929e-04
257	0.000e+00	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	1.929e-04
259	0.000e+00	259	8.670e-04
260	0.000e+00	260	2.181e-04
261	0.000e+00	261	0.000e+00
262	0.000e+00	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	6.091e-03
264	5.760e-01	264	0.000e+00
265	5.412e-01	265	0.000e+00
266	0.000e+00	266	1.144e-02
267	0.000e+00	267	1.144e-02
268	0.000e+00	268	4.231e-03
269	0.000e+00	269	6.801e-03
270	0.000e+00	270	0.000e+00
271	0.000e+00	271	3.779e-03
272	0.000e+00	272	9.103e-03
273	0.000e+00	273	1.144e-02
274	0.000e+00	274	7.300e-03
275	0.000e+00	275	6.801e-03
276	0.000e+00	276	1.222e-02
277	0.000e+00	277	1.144e-02
278	0.000e+00	278	0.000e+00
279	0.000e+00	279	0.000e+00
280	0.000e+00	280	3.395e-03
281	0.000e+00	281	3.657e-03
282	0.000e+00	282	7.750e-03
283	0.000e+00	283	3.420e-03
284	0.000e+00	284	0.000e+00
285	0.000e+00	285	3.779e-03
286	0.000e+00	286	1.222e-02
287	0.000e+00	287	1.210e-02
288	0.000e+00	288	9.066e-02
289	0.000e+00	289	0.000e+00
290	0.000e+00	290	0.000e+00
291	0.000e+00	291	4.065e-03
292	0.000e+00	292	0.000e+00
293	0.000e+00	293	3.048e-03
294	0.000e+00	294	8.585e-05
295	0.000e+00	295	9.967e-03
296	0.000e+00	296	3.435e-04
297	0.000e+00	297	3.433e-03
298	0.000e+00	298	7.257e-05
299	0.000e+00	299	1.004e-02
300	0.000e+00	300	1.327e-04
301	0.000e+00	301	3.048e-03
302	0.000e+00	302	8.585e-05
303	0.000e+00	303	9.967e-03
304	0.000e+00	304	3.435e-04
305	0.000e+00	305	3.395e-03
306	0.000e+00	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	0.000e+00
308	0.000e+00	308	0.000e+00
309	0.000e+00	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	0.000e+00
311	0.000e+00	311	0.000e+00
312	0.000e+00	312	0.000e+00
313	0.000e+00	313	8.159e-05
314	0.000e+00	314	7.061e-03
315	0.000e+00	315	0.000e+00
316	0.000e+00	316	0.000e+00
317	0.000e+00	317	3.228e-04
318	0.000e+00	318	0.000e+00
319	0.000e+00	319	0.000e+00
320	0.000e+00	320	1.390e-02
321	0.000e+00	321	0.000e+00
322	0.000e+00	322	2.899e-01
323	0.000e+00	323	6.279e-03
324	0.000e+00	324	1.691e-02
325	0.000e+00	325	0.000e+00
326	0.000e+00	326	3.208e-01
327	0.000e+00	327	0.000e+00
328	0.000e+00	328	0.000e+00
329	0.000e+00	329	0.000e+00
330	0.000e+00	330	2.899e-01
331	0.000e+00	331	0.000e+00
332	0.000e+00	332	9.066e-02
333	0.000e+00	333	0.000e+00
334	0.000e+00	334	0.000e+00
335	0.000e+00	335	0.000e+00
336	0.000e+00	336	0.000e+00
337	0.000e+00	337	0.000e+00
338	2.500e+02	338	6.230e-04
339	9.000e+01	339	1.552e-03
340	5.130e+00	340	0.000e+00
341	9.000e+01	341	0.000e+00
342	0.000e+00	342	0.000e+00
343	0.000e+00	343	0.000e+00
344	0.000e+00	344	0.000e+00
345	0.000e+00	345	0.000e+00
346	0.000e+00	346	0.000e+00
347	0.000e+00	347	0.000e+00
348	1.343e-04	348	0.000e+00
349	3.150e+01	349	0.000e+00
350	1.343e+01	350	0.000e+00
351	1.322e+01	351	0.000e+00
352	1.322e-04	352	0.000e+00
353	0.000e+00	353	0.000e+00
354	1.807e-04	354	0.000e+00
355	1.807e+01	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	0.000e+00
357	5.100e+00	357	-6.373e-04
358	1.031e+01	358	0.000e+00
359	5.814e+01	359	0.000e+00
360	2.060e+00	360	0.000e+00
361	0.000e+00	361	0.000e+00
362	0.000e+00	362	0.000e+00
363	4.575e+00	363	0.000e+00
364	3.330e+01	364	0.000e+00
365	0.000e+00	365	0.000e+00
366	5.000e+01	366	0.000e+00
367	2.500e+02	367	0.000e+00
368	0.000e+00	368	0.000e+00
369	0.000e+00	369	0.000e+00
370	3.000e+00	370	0.000e+00
371	0.000e+00	371	0.000e+00
372	5.477e+00	372	0.000e+00
373	0.000e+00	373	0.000e+00
374	2.602e+01	374	0.000e+00
375	0.000e+00	375	0.000e+00
376	0.000e+00	376	0.000e+00
377	1.022e+01	377	0.000e+00
378	2.789e+01	378	0.000e+00
379	2.052e+00	379	0.000e+00
380	6.447e+00	380	0.000e+00
381	0.000e+00	381	0.000e+00
382	0.000e+00	382	0.000e+00
383	1.818e+01	383	0.000e+00
384	1.322e+01	384	0.000e+00
385	3.379e+01	385	0.000e+00
386	1.322e+01	386	0.000e+00
387	5.814e+01	387	0.000e+00
388	0.000e+00	388	0.000e+00
389	0.000e+00	389	0.000e+00
390	0.000e+00	390	0.000e+00
391	0.000e+00	391	1.796e-03
392	0.000e+00	392	1.707e-03
393	0.000e+00	393	1.666e-03
394	0.000e+00	394	1.818e-03
395	2.500e+02	395	0.000e+00
396	0.000e+00	396	5.927e-03
397	0.000e+00	397	7.015e-03
398	0.000e+00	398	7.116e-03
399	0.000e+00	399	8.160e-03
400	8.700e+01	400	0.000e+00
401	3.000e+00	401	0.000e+00
402	3.096e+01	402	0.000e+00
403	0.000e+00	403	0.000e+00
404	0.000e+00	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	0.000e+00
406	0.000e+00	406	0.000e+00
407	0.000e+00	407	0.000e+00
408	0.000e+00	408	0.000e+00
409	0.000e+00	409	0.000e+00
410	0.000e+00	410	0.000e+00
411	0.000e+00	411	0.000e+00
412	4.367e+00	412	0.000e+00
413	0.000e+00	413	0.000e+00
414	5.858e+00	414	0.000e+00
415	0.000e+00	415	0.000e+00
416	2.789e+01	416	0.000e+00
417	0.000e+00	417	0.000e+00
418	0.000e+00	418	0.000e+00
419	0.000e+00	419	0.000e+00
420	0.000e+00	420	5.754e-04
421	0.000e+00	421	7.162e-05
422	0.000e+00	422	0.000e+00
423	5.130e+00	423	0.000e+00
424	0.000e+00	424	0.000e+00
425	0.000e+00	425	0.000e+00
426	6.447e+00	426	0.000e+00
427	0.000e+00	427	0.000e+00
428	0.000e+00	428	0.000e+00
429	0.000e+00	429	0.000e+00
430	0.000e+00	430	0.000e+00
431	1.818e+01	431	0.000e+00
432	0.000e+00	432	0.000e+00
433	0.000e+00	433	0.000e+00
434	0.000e+00	434	0.000e+00
435	0.000e+00	435	0.000e+00
436	0.000e+00	436	0.000e+00
437	4.575e+00	437	0.000e+00
438	0.000e+00	438	0.000e+00
439	0.000e+00	439	0.000e+00
440	0.000e+00	440	0.000e+00
441	8.815e+00	441	0.000e+00
442	0.000e+00	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	4.633e-04
444	0.000e+00	444	2.983e-04
445	5.076e+00	445	0.000e+00
446	5.100e+00	446	0.000e+00
447	0.000e+00	447	0.000e+00
448	0.000e+00	448	0.000e+00
449	0.000e+00	449	0.000e+00
450	1.322e+01	450	0.000e+00
451	0.000e+00	451	0.000e+00
452	1.047e+01	452	0.000e+00
453	0.000e+00	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	0.000e+00
455	0.000e+00	455	0.000e+00
456	0.000e+00	456	0.000e+00
457	0.000e+00	457	0.000e+00
458	0.000e+00	458	0.000e+00
459	0.000e+00	459	0.000e+00
460	0.000e+00	460	0.000e+00
461	9.647e+00	461	0.000e+00
462	0.000e+00	462	0.000e+00
463	0.000e+00	463	0.000e+00
464	0.000e+00	464	0.000e+00
465	1.367e+01	465	0.000e+00
466	0.000e+00	466	0.000e+00
467	0.000e+00	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	0.000e+00
469	0.000e+00	469	0.000e+00
470	0.000e+00	470	0.000e+00
471	0.000e+00	471	0.000e+00
472	0.000e+00	472	0.000e+00
473	0.000e+00	473	0.000e+00
474	0.000e+00	474	0.000e+00
475	1.343e+01	475	0.000e+00
476	0.000e+00	476	0.000e+00
477	0.000e+00	477	0.000e+00
478	0.000e+00	478	0.000e+00
479	1.322e+01	479	0.000e+00
480	0.000e+00	480	0.000e+00
481	0.000e+00	481	0.000e+00
482	1.367e+01	482	0.000e+00
483	0.000e+00	483	0.000e+00
484	0.000e+00	484	0.000e+00
485	0.000e+00	485	0.000e+00
486	8.941e+00	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	0.000e+00
488	0.000e+00	488	0.000e+00
489	0.000e+00	489	0.000e+00
490	0.000e+00	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	0.000e+00
492	0.000e+00	492	0.000e+00
493	0.000e+00	493	0.000e+00
494	2.789e+01	494	0.000e+00
495	0.000e+00	495	0.000e+00
496	0.000e+00	496	0.000e+00
497	0.000e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	0.000e+00
499	0.000e+00	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	0.000e+00
501	0.000e+00	501	0.000e+00
502	8.400e-01	502	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	0.000e+00
504	0.000e+00	504	0.000e+00
505	0.000e+00	505	0.000e+00
506	3.150e+01	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	0.000e+00
508	0.000e+00	508	0.000e+00
509	0.000e+00	509	0.000e+00
510	0.000e+00	510	0.000e+00
511	0.000e+00	511	0.000e+00
512	0.000e+00	512	0.000e+00
513	0.000e+00	513	0.000e+00
514	1.111e+01	514	0.000e+00
515	0.000e+00	515	0.000e+00
516	0.000e+00	516	0.000e+00
517	0.000e+00	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	0.000e+00
520	0.000e+00	520	0.000e+00
521	0.000e+00	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	0.000e+00
523	0.000e+00	523	0.000e+00
524	3.078e+00	524	0.000e+00
525	0.000e+00	525	0.000e+00
526	0.000e+00	526	0.000e+00
527	0.000e+00	527	0.000e+00
528	0.000e+00	528	0.000e+00
529	0.000e+00	529	0.000e+00
530	3.150e+01	530	0.000e+00
531	0.000e+00	531	0.000e+00
532	0.000e+00	532	0.000e+00
533	0.000e+00	533	0.000e+00
534	0.000e+00	534	0.000e+00
535	0.000e+00	535	0.000e+00
536	3.150e+01	536	0.000e+00
537	0.000e+00	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	0.000e+00
539	0.000e+00	539	0.000e+00
540	0.000e+00	540	0.000e+00
541	1.807e+01	541	0.000e+00
542	0.000e+00	542	0.000e+00
543	0.000e+00	543	0.000e+00
544	0.000e+00	544	0.000e+00
545	4.148e+01	545	0.000e+00
546	3.149e+01	546	0.000e+00
547	8.764e+00	547	0.000e+00
548	6.555e+00	548	0.000e+00
549	8.180e+00	549	0.000e+00
550	6.132e+00	550	0.000e+00
551	3.033e-06	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	-6.228e+01	552	0.000e+00
553	0.000e+00	553	0.000e+00
554	1.100e+03	554	0.000e+00
555	9.085e-01	555	0.000e+00
556	1.360e+01	556	0.000e+00
557	0.000e+00	557	0.000e+00
558	2.999e+00	558	0.000e+00
559	2.112e+01	559	0.000e+00
560	1.518e+01	560	0.000e+00
561	4.152e+01	561	0.000e+00
562	5.207e+00	562	0.000e+00
563	1.000e+00	563	0.000e+00
564	0.000e+00	564	0.000e+00
565	6.739e+00	565	0.000e+00
566	9.775e+02	566	0.000e+00
567	3.524e+03	567	0.000e+00
568	4.060e+03	568	0.000e+00
569	4.633e-01	569	0.000e+00
570	3.085e+02	570	0.000e+00
571	3.661e+03	571	0.000e+00
572	1.862e+03	572	0.000e+00
573	8.652e+02	573	0.000e+00
574	7.833e+02	574	0.000e+00
575	8.868e+02	575	0.000e+00
576	2.467e-02	576	0.000e+00
577	8.103e+01	577	0.000e+00
578	7.453e+02	578	0.000e+00
579	4.121e+02	579	0.000e+00
580	2.813e+02	580	0.000e+00
581	7.101e+02	581	0.000e+00
582	8.279e+02	582	0.000e+00
583	5.077e-02	583	0.000e+00
584	8.159e+01	584	0.000e+00
585	7.263e+02	585	0.000e+00
586	3.641e+02	586	0.000e+00
587	2.164e+02	587	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema tuff

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	-3.510e-04
3	-4.695e-03
4	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	-6.373e-04
9	-3.325e-03
10	-2.302e-03
11	-6.097e-03
12	-2.996e-03
13	-2.996e-03
14	-3.325e-03
15	4.633e-04
16	-2.302e-03
17	-2.302e-03
18	-2.072e-03
19	-1.920e-03
20	-7.698e-03
21	0.000e+00
22	-2.072e-03
23	-6.097e-03
24	4.633e-04
25	-1.210e-02
26	0.000e+00
27	-8.922e-03
28	-2.555e-03
29	0.000e+00
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	0.000e+00
33	0.000e+00
34	0.000e+00
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	0.000e+00
38	0.000e+00
39	-5.225e-04
40	0.000e+00
41	-6.538e-03
42	0.000e+00
43	-7.391e-03
44	-4.233e-03
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	0.000e+00
48	0.000e+00
49	0.000e+00
50	0.000e+00
51	0.000e+00
52	0.000e+00
53	-2.166e-04

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
54	-1.306e-03
55	-4.945e-03
56	0.000e+00
57	0.000e+00
58	0.000e+00
59	-1.280e-03
60	-1.785e-03
61	-1.785e-03
62	0.000e+00
63	0.000e+00
64	0.000e+00
65	0.000e+00
66	4.633e-04
67	2.983e-04
68	-3.325e-03
69	-2.131e-03
70	-2.996e-03
71	-1.920e-03
72	0.000e+00
73	0.000e+00
74	-6.373e-04
75	0.000e+00
76	-4.945e-03
77	0.000e+00
78	0.000e+00
79	0.000e+00
80	0.000e+00
81	0.000e+00
82	0.000e+00
83	-8.922e-03
84	-4.878e-03
85	-6.097e-03
86	-3.579e-03
87	-6.097e-03
88	-3.579e-03
89	-2.996e-03
90	-1.920e-03
91	-3.325e-03
92	-2.131e-03
93	-2.302e-03
94	-2.302e-03
95	0.000e+00
96	0.000e+00
97	-7.698e-03
98	-4.316e-03
99	0.000e+00
100	-1.306e-03
101	-1.280e-03
102	-1.785e-03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
103	-1.785e-03
104	4.633e-04
105	-2.072e-03
106	-2.072e-03
107	2.983e-04
108	-6.373e-04
109	-5.225e-04
110	0.000e+00
111	0.000e+00
112	-4.878e-03
113	-2.131e-03
114	-2.589e-03
115	-3.579e-03
116	0.000e+00
117	0.000e+00
118	-1.920e-03
119	-2.131e-03
120	2.983e-04
121	0.000e+00
122	-2.302e-03
123	-2.072e-03
124	-4.233e-03
125	-4.316e-03
126	0.000e+00
127	-4.409e-03
128	-2.072e-03
129	-3.579e-03
130	2.983e-04
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	0.000e+00
134	0.000e+00
135	8.848e-02
136	-2.738e-03
137	-8.886e-03
138	-4.932e-03
139	0.000e+00
140	-1.785e-03
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	-4.945e-03
144	0.000e+00
145	-6.097e-03
146	-3.579e-03
147	0.000e+00
148	-4.945e-03
149	0.000e+00
150	-6.097e-03
151	-3.579e-03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
152	0.000e+00
153	-6.538e-03
154	0.000e+00
155	-7.391e-03
156	0.000e+00
157	-6.881e-03
158	0.000e+00
159	-7.766e-03
160	0.000e+00
161	-6.538e-03
162	0.000e+00
163	-7.391e-03
164	-4.233e-03
165	-6.178e-03
166	-8.533e-03
167	-1.165e-02
168	-8.943e-03
169	-6.315e-03
170	-8.764e-03
171	-1.165e-02
172	-8.943e-03
173	8.835e-04
174	-8.533e-03
175	-1.165e-02
176	-8.620e-03
177	-8.886e-03
178	0.000e+00
179	0.000e+00
180	0.000e+00
181	0.000e+00
182	0.000e+00
183	0.000e+00
184	0.000e+00
185	0.000e+00
186	0.000e+00
187	0.000e+00
188	0.000e+00
189	0.000e+00
190	0.000e+00
191	0.000e+00
192	0.000e+00
193	0.000e+00
194	0.000e+00
195	0.000e+00
196	0.000e+00
197	0.000e+00
198	0.000e+00
199	0.000e+00
200	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
201	0.000e+00
202	0.000e+00
203	0.000e+00
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	-6.373e-04
207	0.000e+00
208	1.216e-02
209	-1.837e-03
210	2.885e-01
211	3.874e-03
212	1.500e-02
213	-2.204e-03
214	3.193e-01
215	-3.094e-03
216	-1.739e-03
217	-1.837e-03
218	2.885e-01
219	-2.405e-03
220	8.848e-02
221	-1.207e-04
222	-9.389e-03
223	0.000e+00
224	0.000e+00
225	0.000e+00
226	-1.097e-02
227	-1.097e-02
228	-1.097e-02
229	0.000e+00
230	0.000e+00
231	0.000e+00
232	0.000e+00
233	0.000e+00
234	0.000e+00
235	0.000e+00
236	-6.230e-04
237	0.000e+00
238	-1.552e-03
239	0.000e+00
240	0.000e+00
241	0.000e+00
242	0.000e+00
243	0.000e+00
244	0.000e+00
245	0.000e+00
246	0.000e+00
247	0.000e+00
248	0.000e+00
249	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
250	0.000e+00
251	0.000e+00
252	0.000e+00
253	0.000e+00
254	0.000e+00
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	0.000e+00
258	0.000e+00
259	0.000e+00
260	0.000e+00
261	0.000e+00
262	0.000e+00
263	0.000e+00
264	0.000e+00
265	0.000e+00
266	0.000e+00
267	0.000e+00
268	0.000e+00
269	0.000e+00
270	0.000e+00
271	0.000e+00
272	0.000e+00
273	5.740e-05
274	0.000e+00
275	0.000e+00
276	0.000e+00
277	0.000e+00
278	0.000e+00
279	0.000e+00
280	5.740e-05
281	0.000e+00
282	0.000e+00
283	0.000e+00
284	0.000e+00
285	0.000e+00
286	0.000e+00
287	0.000e+00
288	0.000e+00
289	5.740e-05
290	0.000e+00
291	0.000e+00
292	0.000e+00
293	0.000e+00
294	0.000e+00
295	0.000e+00
296	0.000e+00
297	0.000e+00
298	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
299	0.000e+00
300	0.000e+00
301	0.000e+00
302	3.846e-05
303	5.740e-05
304	0.000e+00
305	0.000e+00
306	0.000e+00
307	0.000e+00
308	0.000e+00
309	3.846e-05
310	5.740e-05
311	0.000e+00
312	0.000e+00
313	0.000e+00
314	0.000e+00
315	0.000e+00
316	3.846e-05
317	5.740e-05
318	0.000e+00
319	0.000e+00
320	0.000e+00
321	0.000e+00
322	0.000e+00
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	0.000e+00
326	0.000e+00
327	0.000e+00
328	0.000e+00
329	0.000e+00
330	0.000e+00
331	0.000e+00
332	0.000e+00
333	0.000e+00